Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

UNIVERSITÉ FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

UFR SCIENCES DES STRUCTURES DE LA MATIERE ET TECHNOLOGIE (UFR SSMT)

INGENIERIE MECATRONIQUE ENERGETIQUE RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS

Licence 2 IME
Fiche 1 de TD Electrotechnique

Exercice 1

Dans un circuit série à deux éléments dont une résistance de 5 Ω, le courant est déphasé en arrière par rapport à la tension de 75° pour une fréquence de 60 Hz. Déterminer la nature et la valeur du second élément.

Exercice 2

Un circuit comporte une résistance R de 5 Ω et une capacité C de 50 µF montées en série. Le circuit est successivement alimenté par deux sources de tension différentes, $v_1(t) = 170\cos(1000t + 20°)$ et $v_2(t) = 170\cos(2000t + 20°)$. Dans chacun des cas, déterminer le courant circulant dans le circuit.

Exercice 3

Tracer le diagramme de Fresnel et représenter l'impédance $\underline{Z}$ dans le plan complexe du circuit suivant caractérisé par la tension à ses bornes et le courant qui le traverse :

$i(t) = 3\sin(5000t - 15°)$; $v(t) = 150\sin(5000t + 45°)$ Calculer la valeur des éléments du circuit et préciser la nature du circuit.

Exercice 4

Lorsqu'on alimente un circuit par une tension $v(t) = 30\sin(500t + 70°)$, il y circule un courant $i(t) = 15\sin(500t + 45°)$.

- Donner la notation complexe de *v* et *i*
- Construire le diagramme de Fresnel (diagramme vectoriel)
- Calculer l'impédance Z du circuit et donner ses différentes expressions (cartésienne, exponentielle, trigonométrique).
- Représenter Z dans le plan complexe

Exercice 5

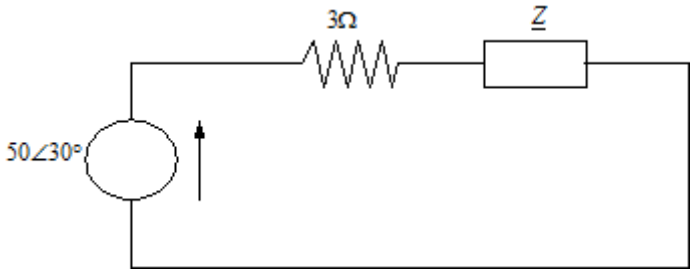
Un circuit série comportant les éléments : $R = 10\Omega$, L=0.2H et C=40µF est alimenté par une source de tension de fréquence variable.

a) Déterminer les fréquences f_1, f_0 et f_2 pour lesquelles le courant est respectivement en avance de 30° sur la tension, en phase avec la tension, en retard de 30° sur la tension.
b) Quelle est la prédominance du circuit dans chaque cas ?

Exercice 6

Une puissance de 300 W est dissipée dans le circuit série de la figure ci-dessous dont le facteur de puissance est 0.6 (inductif).

a) Que signifie la précision « inductif » entre parenthèses ?
b) Déterminer le triangle des puissances
c) Déterminer l'impédance Z inconnue



Exercice 7

Une charge de 1500 W constituée d'un moteur à induction de facteur de puissance 0.75 (inductif) est associée à un moteur synchrone de facteur de puissance 0.65 (capacitif) absorbant 500 VA.

a) Combien de kVar capacitifs sont nécessaires pour amener le facteur de puissance correspondant aux deux groupes de moteurs à 0.95 (inductif) ?
b) De quel pourcentage la puissance apparente sera t-elle réduite ?